FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

3. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO)

3.2 Ecuaciones diferenciales lineales de orden N

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor orden que aparece. Ejemplos:

Orden 1

$y' + 2y = 0$

La derivada más alta es y'.

Orden 2

$y'' - 3y' + 2y = 0$

La derivada más alta es y''.

Orden 3

$(\text{sen } x).y''' + y = x$

La derivada más alta es y'''.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

La forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n es:

$$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

Donde:

- $a_n(x);\ a_{n-1}(x); \ldots; a_1(x)\ y\ a_0(x)$ son funciones conocidas o coeficientes dados.
- "y" es la función incógnita
- g(x) es el término independiente.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Clasificación

Las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior se pueden clasificar en homogéneas (igualadas a cero, es decir g(x)=0) y no homogéneas (igualadas a una función de x, es decir g(x)≠0).

Ejemplo de homogéneas:

$$2xy^{(4)} - xy"+4y=0$$

Ejemplo de no homogéneas:

$$y"- 4xy=e^{x}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Soluciones

La solución de una ecuación diferencial de orden superior homogénea es de la forma:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \cdots + C_n e^{r_n x}$$

Donde Ci, i = 1, 2, 3,…, n son constantes arbitrarias.

La solución de una ecuación diferencial de orden superior no homogénea, se escribe como la suma de las soluciones de una ecuación homogénea y una particular.

$$y = y_h + y_p$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones lineales con coeficientes constantes:

Son aquellos casos de

$$a_n(x)y^{(n)} + \ a_{n-1}(x)y^{(n)-1} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x) = \mathrm{g(x)}$$

donde los coeficients $a_n(x);\ a_{n-1}(x); \ldots; a_1(x)\ y\ a_0(x)$son números

constantes

Por ejemplo:

$$y" - 5y' + 6y = 0$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Soluciones exponenciales

Para resolver las Ecuaciones Diferenciales con coeficientes constantes vamos a utilizar la siguiente idea fundamental. Vamos a suponer

$$y = e^{rx}$$

Hacemos esto dado que las derivadas de este tipo de funciones exponenciales son “simples”

$$y' = re^{rx}$$

$$y'' = r^2 e^{rx}$$

$$y''' = r^3 e^{rx}$$

$$y^{(n)} = r^n e^{rx}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ecuación característica

Es el método que usaremos para resolver Ecuaciones Diferenciales homogéneas lineales con coeficientes constantes. La idea central es la de transformar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Es decir, pasar de derivadas a polinomios “comunes”, lo que simplifica el problema.

IMPORTANTE: la ecuación característica no es un método de solución universal. Funciona especialmente para ecuaciones lineales, homogéneas y con coeficientes constantes. Si los coeficientes son variables (dependen de “x”) no se podrá factorizar limpiamente. Ya veremos que para otras Ecuaciones Diferenciales aplicaremos otros métodos como la reducción del orden, series de potencia, ecuaciones de Cauchy-Euler, transformaciones, variación de parámetros o métodos numéricos.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Problema de valores iniciales

Cuando resolvemos una ecuación diferencial, normalmente obtenemos una solución general que contiene constantes arbitrarias. Significa que no tenemos una única solución; tenemos infinitas. Distintos valores de las constantes arbitrarias $(C_1; C_2; C_3; \dots; C_n)$ generan curvas distintas.

Las condiciones iniciales sirven para determinar las constantes arbitrarias. Una ecuación diferencial de orden *n* necesita *n* condiciones iniciales, porque la solución general tiene *n* constantes arbitrarias y necesitamos una ecuación para determinar cada una.

La ecuación diferencial describe una familia de soluciones. Las condiciones iniciales seleccionan una solución específica dentro de esa familia.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces reales distintas

Por ejemplo si tenemos:

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

Si suponemos que $y = e^{rx}$ y por lo tanto, $y' = re^{rx}$ y $y'' = r^2 e^{rx}$ podemos reemplazar es en la ecuación diferencial y nos queda:

$$r^2 e^{rx} - 5re^{rx} + 6\, e^{rx} = 0$$

Ahora podemos sacar factor común e^{rx} para llegar a:

$$e^{rx}\,(r^2 - 5r + 6\,) = 0$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Raíces reales distintas (continuación)

Como sabemos que $e^{rx} \neq 0$ entonces podemos dividir ambos lados de la igualdad anterior por e^{rx} para obtener:

$$(r^2 - 5r + 6\,) = 0$$

Esta es la denominada ecuación característica. La podemos factorizar en la siguiente expresión:

$$(r - 2)(r - 3) = 0$$

Lo que nos lleva a poder ver rápidamente que las raíces de dicho polinomio son $r_1 = 2$ y $r_2 = 3$. Ya estamos en condiciones de proponer una solución general que se expresa como:

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces reales distintas (continuación)

$$y = C_1 e^{2x} + C_2\, e^{3x}$$

Donde C_1 y C_2 son constantes arbitrarias (o constantes de integración). Podemos notar que si por ejemplo tomamos las derivadas primera y segunda de esa solución:

$$y' = 2C_1 e^{2x} + 3C_2\, e^{3x}$$

$$y'' = 4C_1 e^{2x} + 9C_2\, e^{3x}$$

Y las reemplazamos en la ecuación diferencial original $y'' - 5y' + 6y = 0$, la solución arriba propuesta efectivamente hace que se cumpla esta igualdad para cualesquiera valores de C_1 y C_2 :

$$(4C_1 e^{2x} + 9C_2\, e^{3x}) - 5\,(2C_1 e^{2x} + 3C_2\, e^{3x}) + 6(C_1 e^{2x} + C_2\, e^{3x}) = 0$$

$$4C_1 e^{2x} + 9C_2\, e^{3x} - 10C_1 e^{2x} - 15C_2\, e^{3x} + 6C_1 e^{2x} + 6C_2 e^{3x} = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Independencia lineal

Si una ecuación tiene *n* raíces ($r_1,\ r_2, \ldots, r_n$) la solución general será combinación de *n* soluciones linealmente independientes.

Las soluciones deben ser independientes entre sí.

Por ejemplo e^x y $2e^x$ NO son independientes, por que una es múltiplo de la otra.

Mientras que e^x y e^{2x} sí lo son, porque ninguna puede obtenerse multiplicando la otra por una constante.

Soluciones linealmente independientes son soluciones que no repiten información.

Más adelante volveremos sobre este tema.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces reales repetidas

Ahora tomemos el ejemplo:

$$y''' + y'' - y' - y = 0$$

Que es una ecuación diferencial lineal, homogénea, de tercer orden, con coeficientes constantes, por lo que podemos utilizar la forma de $y = e^{rx}$ para buscar una solución. Entonces

$$y' = re^{rx} \qquad y'' = r^2e^{rx} \qquad y''' = r^3e^{rx}$$

Sustituyendo las derivadas en la ecuación original:

$$r^3e^{rx} + r^2e^{rx} - re^{rx} - e^{rx} = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces reales repetidas (continuación)

Sacando factor común e^{rx}:

$e^{rx}\,(r^3 + r^2 - r - 1\,) = 0$ y como $e^{rx} \neq 0$, obtenemos la ecuación característica:

$(r^3 + r^2 - r - 1\,) = 0$ agrupamos términos:

$(r^3 + r^2) + (-r - 1\,) = 0$ sacando factor común r^2 y -1:

$r^2\,(r + 1) - 1(r + 1\,) = 0$ ahora tenemos el factor $(r + 1\,)$ en común:

$(r + 1\,)\,(r^2 - 1) = 0$ como $(r^2 - 1)$ es una diferencia de cuadrados:

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Raíces reales repetidas (continuación)

$(r+1)\,(r+1)\,(\mathrm{r}-1) = 0$ o lo que es equivalente:

$(r+1)^2(\mathrm{r}-1) = 0$ podemos ver ahora que tenemos 3 raíces:

$r_1 = 1 \quad r_2 = -1 \quad r_3 = -1$ con una raíz simple y otra doble.

Cuando una raíz aparece repetida, NO alcanza con una sola proposición exponencial. En este caso del -1 como raíz doble, si usáramos solamente e^{-x} o dos veces e^{-x} nos faltaría una solución independiente y una ecuación de orden 3 necesita tres soluciones independientes. Entonces si una raíz aparece dos veces se debe proponer e^{rx} y $\mathrm{x}e^{rx}$; si aparece repetida tres veces se debe proponer e^{rx} ; xe^{rx} y x^2e^{rx}; si aparece repetida cuatro veces se propone e^{rx} ; xe^{rx} ; x^2e^{rx} y x^3e^{rx} ; y así sucesivamente.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces reales repetidas (continuación)

Entonces para la raíz doble r=-1 las soluciones son e^{-x} y xe^{-x} y para la raíz simple r=1, e^{x}. Así podemos construir la solución general a partir de la suma de todas las soluciones independientes:

$$y = C_1 e^{x} + C_2\, e^{-x} + C_3 x e^{-x}$$

Cuando una raíz se repite, la solución exponencial sola no genera suficientes soluciones independientes. Por eso debemos multiplicar por potencias de x para "crear" nuevas soluciones independientes

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces complejas

Por último, se propone el ejemplo:

$$y'' + 4y = 0$$

Que es una ecuación diferencial lineal, homogénea, de segundo orden, con coeficientes constantes, por lo que podemos utilizar la forma de $y = e^{rx}$ para buscar una solución. Entonces

$$y' = re^{rx} \qquad y'' = r^2 e^{rx}$$

Sustituyendo las derivadas en la ecuación original:

$$r^2 e^{rx} + 4e^{rx} = 0$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Raíces complejas (continuación)

Sacando factor común e^{rx}:

$e^{rx}\,(r^2+4\,)=0$ y como $e^{rx}\neq 0$, tenemos la ecuación característica:

$$r^2+4=0 \quad \rightarrow \quad r^2=-4 \quad \rightarrow \quad r=\pm\sqrt{-4} \quad \rightarrow \quad r=\pm 2\mathrm{i}$$

Aparece el caso de raíces complejas: $r_1=2i$ y $r_2=-2i$

Si continuáramos aplicando el método exponencial para proponer soluciones, obtendríamos e^{2ix} y e^{-2ix}. Pero normalmente queremos trabajar con soluciones reales y no funciones complejas. Recordando la fórmula de Euler que nos dice:

$$e^{ix}=\cos x+i\,sen\,x$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Raíces complejas (continuación)

Entonces: $e^{2ix} = \cos(2x) + i\ sen\ (2x)$ y $e^{-2ix} = \cos(2x) - i\ sen\ (2x)$

De esas funciones exponenciales complejas salen dos soluciones reales independientes: $\cos(2x)$ y $sen\ (2x)$

De esta forma podemos construir nuestra solución general:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 sen\ (2x)$$

Las raíce complejas muestran un comportamiento oscilatorio de la solución. Es importante tener en cuenta que si las raíces complejas hubiesen tenido una parte real y otra imaginaria (y no solo componente imaginario como en el último ejemplo), es decir $r = a \pm bi$, entonces la solución general a proponer es:

$$y = e^{ax}[C_1 \cos(bx) + C_2 sen(bx)]$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional